ТЕМА. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

1.1. Классификация прогнозов

В современных условиях управленческие решения должны приниматься лишь на основе тщательного анализа имеющейся информации. Например, банк или совет директоров корпорации примет решение о вложении денег в какой-то проект лишь после тщательных расчетов, связанных с прогнозами состояния рынка, с определением рентабельности вложений и с оценками возможных рисков. В противном случае могут опередить конкуренты, умеющие лучше оценивать и прогнозировать перспективы развития.

Для решения подобных задач, связанных с анализом данных при наличии случайных воздействий, предназначен мощный аппарат прикладной статистики, составной частью которого являются статистические методы прогнозирования. Эти методы позволяют выявлять закономерности на фоне случайностей, делать обоснованные прогнозы и оценивать вероятность их выполнения.

Под прогнозом понимается научно обоснованное описание возможных состояний объектов в будущем, а также альтернативных путей и сроков достижения этого состояния. Процесс разработки прогнозов называется *прогнозированием* (от греч. *prognosis* — предвидение, предсказание).

Прогнозирование должно отвечать на два вопроса:

- Что вероятнее всего ожидать в будущем?
- Каким образом нужно изменить условия, чтобы достичь заданного, конечного состояния прогнозируемого объекта?

Прогнозы, отвечающие на вопросы первого типа, называются *поисковыми,* второго типа — *нормативными.*

Например, ставится задача обеспечить каждую семью отдельной квартирой с улучшенной планировкой. Нормативные прогнозы продемонстрируют при каких капиталовложениях и к какому сроку возможно выполнение поставленной задачи.

В зависимости от объектов прогнозирования принято разделять прогнозы на научно-технические, экономические, социальные, военно-политические и т.д. Однако такая классификация носит условный характер, т.к. между этими прогнозами, как правило, существует множество прямых и обратных связей.

Важной характеристикой является *время (период) упреждения прогноза* — отрезок времени от момента, для которого имеются последние статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к которому относится прогноз.

На рис.1.1 показана экстраполяция тенденции показателя для периода упреждения, т.е. продление в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом (для периода наблюдения). При этом предполагается инерционность развития показателя, отсутствие существенных изменений тенденции в течение периода упреждения.

По времени упреждения экономические прогнозы делятся на:

- оперативные (с периодом упреждения до одного месяца);
- краткосрочные (период упреждения — от одного, нескольких месяцев до года);
- среднесрочные (период упреждения более 1 года, но не превышает 5 лет);
- долгосрочные (с периодом упреждения более 5 лет).

Наибольший практический интерес, безусловно, представляют краткосрочные и оперативные прогнозы.

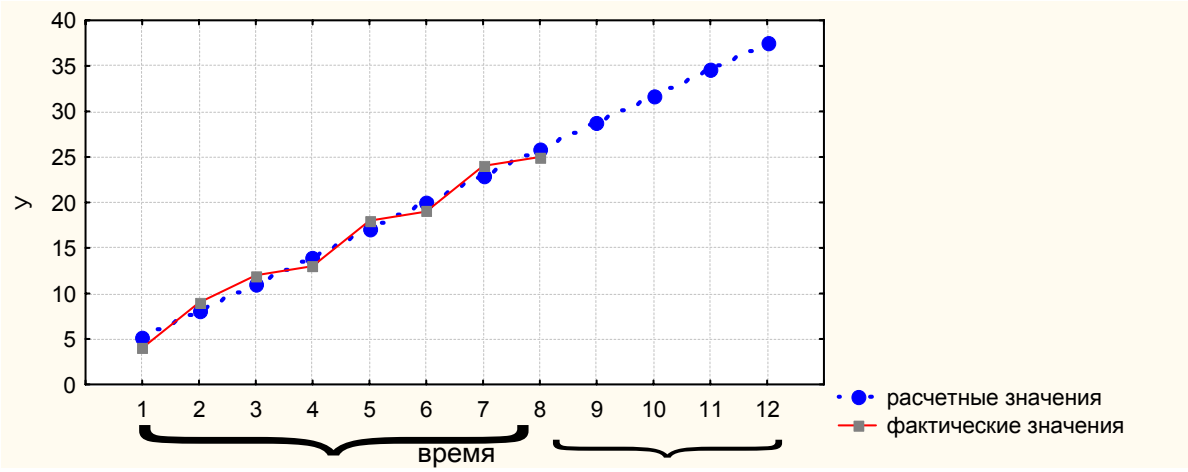


Рис. 1.1. Экстраполяция тенденции показателя

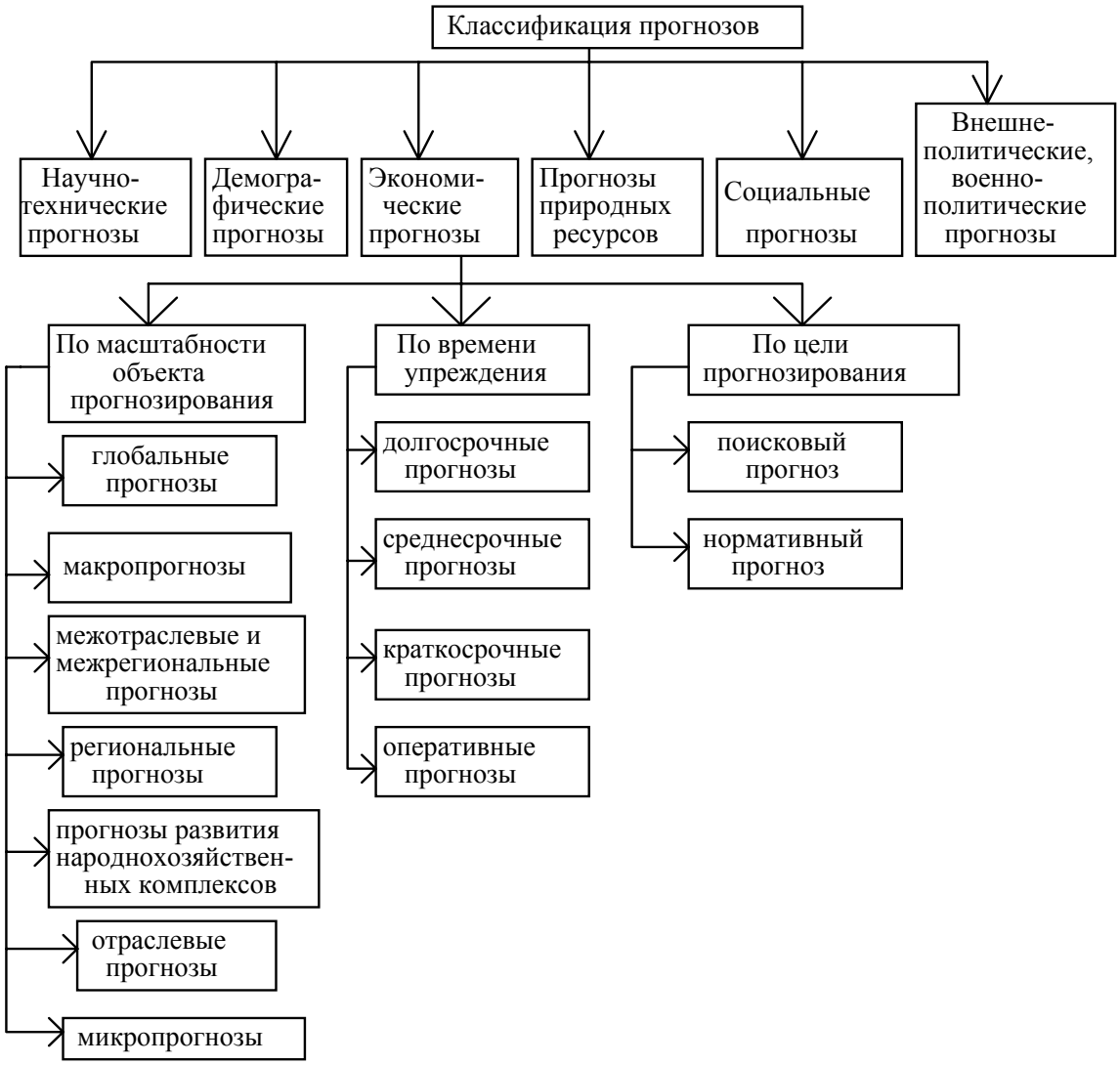


Рис. 1.2. Классификация прогнозов

Классификация прогнозов показана на рис. 1.2. Следует обратить внимание на разнообразие прогнозов в зависимости от масштабности объекта прогнозирования. Прогнозы могут охватывать все уровни: от микроуровня (рас-сматривающего прогнозы развития отдельных предприятий, производств и т.д.) до макро-уровня (анализирующего экономическое развитие в масштабе страны) или — до глобального уровня, при котором существующие закономерности рассматриваются в мировом масштабе.

Прогнозирование экономических явлений и процессов включает в себя следующие этапы:

1. постановка задачи и сбор необходимой информации;
2. первичная обработка исходных данных;
3. определение круга возможных моделей прогнозирования;
4. оценка параметров моделей;
5. исследование качества выбранных моделей, адекватности их реальному процессу и выбор лучшей из моделей;
6. построение прогноза;
7. содержательный анализ полученного прогноза.

Рассмотрим более подробно существующие методы и подходы для реализации каждого из намеченных этапов.

ЗАДАНИЯ

1. Введение в анализ временных рядов

1. В табл.1.1 представлены данные об изменении кол-ва инцидентов промышленной компании в течение месяца.

Таблица 1.1.

Статистика инцидентов

t	y_t	t	y_t	t	y_t	t	y_t
1	509	6	515	11	517	16	510
2	507	7	520	12	524	17	516
3	508	8	519	13	526	18	518
4	509	9	512	14	519	19	524
5	518	10	511	15	514	20	521

Требуется проверить утверждение об отсутствии тенденции в изменении колличества инцидентов с помощью метода Фостера-Стюарта.

Доверительную вероятность принять равной 0,95.

2. Ежеквартальная динамика инцидентов в банке в течение 7 кварталов представлена в табл. 1.2.

Таблица 1.2.

Динамика инцидентов в банке

t	1	2	3	4	5	6	7
$y_{t,\%}$	17,0	16,5	15,9	15,5	14,9	14,5	13,8

Требуется:

а) обосновать правомерность использования среднего абсолютного прироста для получения прогнозного значения динамики инцидентов в восьмом квартале;

б) рассчитать прогнозное значение динамики инцидентов в банке в восьмом квартале, используя показатель среднего абсолютного прироста.

3. Изменение ежеквартальной статистики компьютерных инцидентов банка происходило примерно с постоянным темпом роста в течение 7 кварталов. Динамика роста инцидентов в банке в I квартале равнялась 8,3%, а в 7 квартале — 14%.

Рассчитайте прогнозное значение динамики роста инцидентов в банке в 8 квартале, используя средний темп роста.

4. По данным о заражении ИС (табл. 1.3.) рассчитайте цепные, базисные и средние:

а) абсолютные приросты;

б) темпы роста;

в) темпы прироста.

В качестве базисного уровня возьмите начальный уровень ряда.
Определите прогнозное значение общего количества зараженных ИС в течение следующего 6 года (время упреждения $L = 1$), используя показатель среднего абсолютного прироста.

Таблица 1.3

Количество зараженных ИС (млн.)

Текущий номер года, t	1	2	3	4	5
Общее количество зараженных ИС, млн.	7,0	6,5	5,9	5,5	4,9